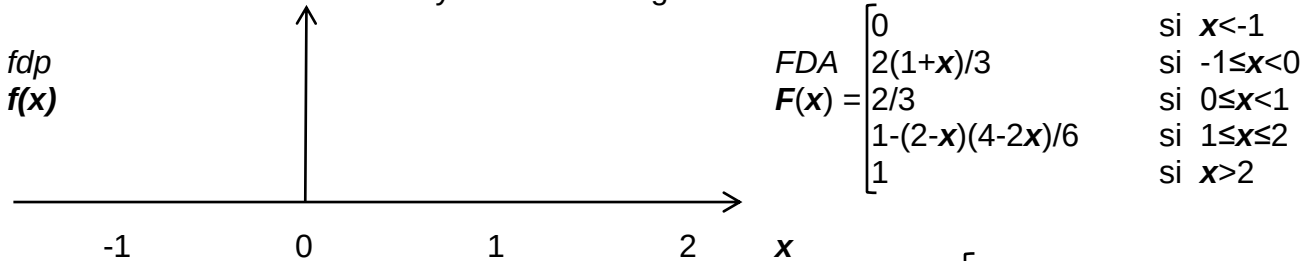


Nombre: _____ C.I.: _____ Firma: _____

1er Examen Parcial PyE Sem.2-2024

1.- Enuncie y demuestre formalmente el Teorema "Ausencia de Memoria" (*memoryless*) para las v.a. Geométrica y Exponencial, justificando y explicando cada paso. (5 pts)

2.- Sea X una v.a. continua cuya FDA es la siguiente (5 pts)



Justificando formalmente y explicando brevemente:

i) Obtenga, escriba y grafique aquí la correspondiente $f(x) =$
 ii) Calcule Media $E(X) =$ _____ ; Mediana = _____ ; $Var(X) =$ _____

3.- Un cohete espacial experimental falla al azar en 1 de cada 5 lanzamientos. Defina 3 diferentes v.a. W, X, Y , escriba para c/u su *fdp* junto con sus respectivos rangos y sus correspondientes medias para calcular (justificando formalmente y explicando brevemente) lo siguiente: (5 pts)

i) v.a. $W =$ "Cant. de _____"

fdp $p(w) =$ _____ Rango $R_W = \{ \text{_____} \}$ Media $E(W) =$ _____

$P(\text{Hay más de 2 fallas en 8 lanzamientos}) = P(W \text{ _____}) =$ _____

ii) v.a. $X =$ "Cant. de _____"

fdp $p(x) =$ _____ Rango $R_X = \{ \text{_____} \}$ Media $E(X) =$ _____

$P(\text{Hay más de 6 lanzamientos seguidos sin fallas}) = P(X \text{ _____}) =$ _____

iii) v.a. $Y =$ "Cant. de _____"

fdp $p(y) =$ _____ Rango $R_Y = \{ \text{_____} \}$ Media $E(Y) =$ _____

$P(\text{La 2da falla ocurre entre el 7mo y el 9no lanzamientos}) = P(Y \text{ _____}) =$ _____

4.- Sean 2 v.a. IID $A, B =$ "Cant. de veces que sale cara una moneda legal en 3 lanzamientos al azar" Sean las v.a. $S = A + B$ (suma), $M = A \times B$ (producto) Justificando formalmente y explicando brevemente: (5 pts)

i) Obtenga las *fdps* Marginales de las v.a. S, M e indique sus respectivas Modas: _____ ; _____

ii) ¿Son independientes entre sí las v.a. S, M ? _____ (Sí/No) ¿Por qué?

iii) Calcule sus respectivas Medias $E(S) =$ _____ ; $E(M) =$ _____

iv) Calcule $P(S \text{ es Par, sabiendo que } M \text{ es Impar}) =$ _____